

5ª Lista de Exercícios

Visualização e câmera

Questão 1 – Sistema de Câmera

1. ☐ A matriz de visualização transforma coordenadas do mundo para coordenadas da câmera.
2. ☐ O vetor "forward" da câmera normalmente aponta na direção do olhar.
3. ☐ O vetor "up" sempre deve ser perpendicular ao vetor "forward".
4. ☐ A matriz de visualização é essencialmente uma transformação de mudança de base.

Alternativas:

- A) V – V – V – F
- B) V – F – V – V
- C) V – V – F – V
- D) F – V – V – V
- E) V – F – F – F

Questão 2 – Transformações e Ordem

1. ☐ A ordem de multiplicação das matrizes é irrelevante no pipeline gráfico.
2. ☐ A matriz de visualização deve ser aplicada antes da matriz de projeção.
3. ☐ Transformações de modelagem são aplicadas antes da transformação de visualização.
4. ☐ A ordem correta comum é: $M_{\text{model}} \rightarrow M_{\text{view}} \rightarrow M_{\text{proj}}$.

Alternativas:

- A) F – V – V – V
- B) V – F – V – F
- C) F – V – F – V
- D) F – F – V – V
- E) F – V – V – F

Questão 3 – Sistemas de Coordenadas

1. ☐ As coordenadas de câmera são também chamadas de coordenadas de visão.
2. ☐ Em muitos sistemas gráficos, o eixo z da câmera aponta para frente.
3. ☐ A matriz de visualização sempre inverte a orientação do modelo.
4. ☐ Após aplicar M_{view} , o observador é tratado como se estivesse na origem.

Alternativas:

- A) F – V – V – F
- B) V – F – V – V
- C) V – F – F – F
- D) V – F – F – V
- E) V – V – F – V

Questão 4 – Normalização

1. ☐ Os vetores do sistema da câmera devem ser normalizados para evitar distorções.
2. ☐ A matriz de visualização precisa ser ortonormal para simplificar inversões.
3. ☐ Caso o vetor up não seja ortogonal ao forward, uma reortogonalização pode ser necessária.
4. ☐ Uma matriz de câmera não pode nunca ser singular.

Alternativas:

- A) V – F – V – F

- B) $V - V - V - F$
- C) $V - V - F - V$
- D) $F - V - V - V$
- E) $F - F - F - V$

Questão 5 – Construção de Vetores da Câmera

Uma câmera está em: $\text{eye} = (3, 4, 5)$

O alvo está em: $\text{target} = (0, 4, 5)$

O vetor up inicial é: $(0, 1, 0)$

1. Calcule o vetor **forward** normalizado.
2. Calcule o vetor **right** = $\text{forward} \times \text{up}$.

Questão 6 – Matriz LookAt Simplificada

Com base na câmera:

$\text{eye} = (0, 0, 5)$, $\text{target} = (0, 0, 0)$, $\text{up} = (0, 1, 0)$

Determine:

1. Para onde a câmera está olhando?
2. Qual é o vetor forward?
3. Qual o valor da translação no eixo z na matriz de visualização?

Questão 7 – Aplicação de M_{view}

Considere o ponto P no mundo: $(5, 0, 8)$.

A câmera está em $\text{eye} = (2, 0, 3)$ e olhando para direção $(0, 0, -1)$, com $\text{up} = (0, 1, 0)$.

Calcule as coordenadas de P no sistema da câmera após:

$P_{\text{view}} = P - \text{eye}$

Questão 8 – Ordem das Transformações

Explique o que ocorre se a ordem de multiplicação for invertida:

$M_{\text{proj}} \times M_{\text{view}} \times M_{\text{model}}$

→ trocado por

$M_{\text{view}} \times M_{\text{proj}} \times M_{\text{model}}$

Diga qual transformação é aplicada primeiro e por que isso é errado.

Questão 9 – Determinação da Matriz de Translação da Câmera

Uma câmera em $\text{eye} = (10, 2, -5)$ precisa gerar uma matriz de visualização.

Escreva a **matriz de translação inicial** (a que leva o mundo para a origem da câmera), sem incluir rotações.

Curvas e Superfícies

Questão 10 – Curvas Bézier

Considere as sentenças:

1. Curvas Bézier cúbicas utilizam exatamente quatro pontos de controle.
2. O Teorema do fecho convexo afirma que toda Bézier está contida no fecho convexo dos pontos de controle.
3. As curvas Bézier sempre interpolam todos os pontos de controle.
4. Curvas Bézier são invariantes a transformações afins.

Alternativas:

- A) $V - V - F - F$
- B) $F - V - V - F$
- C) $V - F - F - V$

- D) F – V – F – V
- E) V – V – F – V

Questão 11 – Curvas B-Spline

1. Curvas B-Spline possuem sempre continuidade C^∞ .
2. A continuidade de uma B-Spline depende da multiplicidade dos nós.
3. B-Splines não precisam interpolar os pontos de controle.
4. A base B-Spline é local: uma mudança em um ponto altera apenas parte da curva.

Alternativas:

- A) V – V – F – F
- B) F – V – V – F
- C) V – V – F – V
- D) F – V – V – V
- E) V – F – F – V

Questão 12 – Superfícies Bézier

1. Uma superfície Bézier é o produto tensorial de curvas Bézier.
2. Uma superfície Bézier obrigatoriamente interpola todos os pontos de controle.
3. Para uma superfície Bézier biquadrática são necessários 9 pontos de controle.
4. Superfícies Bézier são sempre planas.

Alternativas

- A) V – V – F – F
- B) F – V – V – F
- C) V – F – F – V
- D) F – V – F – V
- E) V – F – V – F

Questão 13 – NURBS

1. NURBS permitem representar círculos e elipses exatamente.
2. Uma curva NURBS é a versão não racional de uma B-Spline.
3. O peso dos pontos de controle influencia a tração da curva em direção a eles.
4. NURBS exigem que todos os pesos sejam iguais.

Alternativas

- A) V – V – F – F
- B) F – V – V – F
- C) V – F – V – F
- D) F – V – F – V
- E) V – F – F – V

Gabarito Comentado

Visualização e câmera

Questão 1. C (V – V – F – V)

- O vetor up *idealmente* deveria ser perpendicular, mas nem sempre é; pode precisar de correção.

Questão 2. A (F – V – V – V)

- A ordem de multiplicação importa muito → (1) é F.

Questão 3. D (V – F – F – V)

- Em muitos sistemas gráficos (OpenGL clássico), z cam aponta para **-z**, não para +z.

Questão 4. B (V – V – V – F)

- Matrizes de câmera podem ser singulares caso os vetores sejam degenerados (up paralelo ao forward).

Questão 5

1. Vetor forward

forward = normalize(target – eye)
= normalize((0-3, 4-4, 5-5))
= normalize((-3, 0, 0))
= **(-1, 0, 0)**

2. Vetor right

right = forward × up
= (-1,0,0) × (0,1,0)
= **(0,0,-1)**

Comentário: o sistema de câmera fica alinhado com os eixos x e z de maneira simples.

Questão 6

1. Para onde está olhando?

Do eye (0,0,5) para o target (0,0,0): direção negativa de z.
→ **A câmera olha para o eixo -z.**

2. Vetor forward

forward = normalize(target – eye)
= normalize((0,0,0) – (0,0,5))
= normalize((0,0,-5))
= **(0,0,-1)**

3. Translação na matriz de visualização

A translação é -eye:
→ tz = -5

Questão 7

Apenas subtração (pois os eixos já são alinhados):

P_world = (5,0,8)
eye = (2,0,3)
P_view = P – eye
= (5-2, 0-0, 8-3)
= **(3, 0, 5)**

Questão 8

Trocar a ordem:

- Se usar $M_view \times M_proj \times M_model$, a **projeção** seria aplicada muito cedo.
- Objetos seriam colocados no espaço de clip *antes* de serem transformados para o espaço da câmera.

Isso causa:

- ✓ distorções
- ✓ posições incorretas
- ✓ perspectiva quebrada

Correção:

A ordem correta é sempre $M_proj(M_view(M_model(p)))$.

Questão 9

A matriz de translação que leva o mundo para a origem da câmera é:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -10 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Comentário:

$(x-10, y-2, z+5)$ move o mundo para que a câmera fique na origem.

Questão 10

E (V – V – V – F)

1. **V** – Bézier cúbica usa 4 pontos.
2. **V** – Sempre está no fecho convexo.
3. **F** – Interpola apenas extremos.
4. **V** – Transformações afins preservam Bézier.

Questão 11

D (F – V – V – V)

Correção detalhada:

1. **F** – A continuidade não é infinita; depende do grau.
2. **V** – Quanto maior a multiplicidade, menor a continuidade.
3. **V** – Em geral, não interpolam.
4. **V** – A influência é local.

Questão 12

E (V – F – V – F)

1. **V** – Superfícies paramétricas são produtos tensoriais.
2. **F** – Apenas interpola cantos.
3. **V** – $3 \times 3 = 9$ pontos.
4. **F** – Podem ter curvatura arbitrária.

Questão 13

C (V – F – V – F)

1. **V** – Representam cônicas exatamente.
2. **F** – NURBS são RACIONAIS; não racionais $\rightarrow$ B-Spline comum.
3. **V** – Peso maior puxa a curva para o ponto.
4. **F** – Pesos podem ser quaisquer positivos.